

三、计算题(本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 总计 30 分)

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 10 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 7 \end{vmatrix}$.

2. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $AB + E = A^2 + B$, 求 B .

3. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP$ 为对角阵, 并写出这个对角阵.

四、解答题(本大题共 2 小题, 每小题 11 分, 总计 22 分)

1. 向量组 $A: \vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ 14 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{a}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{a}_4 = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{a}_5 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求向量组 A 的

秩和一个最大无关组, 并把不属于最大无关组的向量用最大无关组线性表示出来.

2. 已知非齐次方程组,
$$\begin{cases} x_1 - 5x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 11 \\ 5x_1 + 3x_2 + 6x_3 - x_4 = -1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 = -6 \end{cases}$$

(1) 求出相应的齐次线性方程组的基础解系, (2) 求出上述非齐次线性方程组的通解.

五、证明题(本大题共 2 小题, 每小题 6 分, 总计 12 分)

1. 证明: 相似的两个矩阵具有相同的特征多项式.

2. $\vec{a}$ 为 n 维列向量, A 为 n 阶正交阵, 证明: $\|A\vec{a}\| = \|\vec{a}\|$ ($\|\vec{a}\|$ 为向量的长度或范数).